DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES INTERGENERACIONALES. LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR ANTE LA MIRADA DEL PROFESORADO

Intergenerational challenges and opportunities. The integration of digital technologies in school education from the teachers' perspective

SEBASTIÁN MARTÍN GÓMEZ, CARLOS JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ Y DESIRÉE GONZÁLEZ
Universidad de La Laguna (España)

DOI: 10.13042/Bordon.2026.116504
Fecha de recepción: 31/05/2025 • Fecha de aceptación: 14/10/2025
Autora de contacto / Corresponding author: Desirée González. E-mail: degonmar@ull.edu.es

Cómo citar este artículo: Martín Gómez, S., González Ruiz, C. J., & González, D. (2026). Desafíos y oportunidades intergeneracionales. La integración de las tecnologías digitales en la educación escolar ante la mirada del profesorado. *Bordón. Revista de Pedagogía, 78*(1), 153-171. https://doi.org/10.13042/Bordon.2026.116504

INTRODUCCIÓN. La brecha generacional en educación se refiere a las disparidades en oportunidades, acceso y enfoques educativos que pueden existir entre diferentes generaciones. Esta realidad está presente en los sistemas educativos, generando diferencias en la práctica docente del profesorado que van desde la concepción del aprendizaje hasta la implementación de metodologías activas con apoyo de tecnologías. Este artículo se centra en analizar cómo influye la edad de los y las docentes en la valoración que hacen de los recursos educativos digitales (RED), en su nivel de conocimiento, en su frecuencia de uso y en la percepción sobre su impacto en la práctica docente. **MÉTODO**. Para responder a este objetivo, se administró un cuestionario *online* elaborado *ad hoc* en el marco de un proyecto nacional, a 2242 docentes en activo de la etapa de Educación Infantil de centros escolares pertenecientes a 15 comunidades autónomas de España. Asimismo, se emplean análisis de covarianza (*analysis of covariance*, ANCOVA). **RESULTADOS**. Los resultados evidencian que no se observan diferencias generacionales en ninguna de las variables analizadas, salvo en el nivel de conocimiento, donde el profesorado de menor edad mostró puntuaciones superiores. Por su parte, la experiencia docente no mostró efectos significativos en las variables docentes, mientras que la titularidad del centro sí se asoció a diferencias significativas en algunas de ellas. **DISCUSIÓN**. Estos hallazgos son coincidentes con otros estudios en esta y otras etapas educativas. Asimismo, sugieren que las diferencias en estos aspectos podrían deberse a otros factores como la cultura organizativa y de innovación compartida, las políticas educativas, la disponibilidad de materiales o la formación. En conjunto, permiten concluir con una mirada crítica hacia ciertos prejuicios y estereotipos creados desde el ámbito educativo en torno a la edad del profesorado.

Palabras clave: *Brecha digital, Educación infantil, Docentes, Integración de tecnologías digitales, Diferencias generacionales.*

Introducción

Desde que Prensky introdujera los términos "*nativos digitales*" e "*inmigrantes digitales*" en 2001 —denominaciones que aquí utilizamos en un sentido inclusivo, refiriéndonos a "personas nativas digitales e inmigrantes digitales"—, ha existido un debate en diferentes ámbitos acerca del uso de la tecnología por parte de los/as usuarios/as según su edad (Veen y Vrakking, 2006). En el ámbito educativo, el análisis se ha centrado principalmente en el alumnado y el profesorado.

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las diferencias intergeneracionales de una muestra de más de 2000 docentes de la etapa de Educación Infantil del contexto español, como parte de un proyecto de investigación sobre el uso de los recursos educativos digitales (en adelante RED). Estos se definen como herramientas tecnológicas concebidas con fines pedagógicos y abarcan una amplia variedad de materiales, tales como libros de texto digitales, plataformas de aprendizaje interactivo, entornos adaptativos y dispositivos de robótica educativa (Area Moreira, 2020).

El estudio aborda diversas cuestiones relacionadas con el papel que desempeña la edad del profesorado en el uso e integración de las tecnologías digitales en la etapa de Educación Infantil. En concreto, se analiza la valoración que hace el profesorado sobre la utilidad pedagógica de estas herramientas, así como las perspectivas y creencias que sostienen en torno a su incorporación en el aula. Asimismo, se examina el nivel de conocimiento en RED, la frecuencia de uso tanto de los RED como de diferentes aplicaciones y los efectos que provoca su utilización con el alumnado. Finalmente, se explora cómo valoran las y los docentes el impacto de las tecnologías digitales tanto en la práctica docente como en la vida escolar. Todos estos aspectos se valoran analizando las posibles diferencias asociadas al factor generacional.

Brecha generacional entre el profesorado

Las generaciones son grupos sociales nacidos dentro de un rango temporal similar que comparten ciertos rasgos culturales, tecnológicos, formativos y laborales, especialmente en su relación con la tecnología, el cambio y el aprendizaje. En el ámbito educativo, estos marcos generacionales ayudan a entender cómo diferentes docentes se relacionan con las tecnologías y con el cambio pedagógico.

Se hace necesario aclarar una serie de conceptos con origen anglosajón para poder entender mejor algunas cuestiones relacionadas con el artículo que aquí se presenta. Principalmente, antes de entrar a valorar los distintos estudios realizados, es importante determinar los grupos generacionales existentes actualmente en los estudios realizados en habla inglesa pero que se han trasladado a otros contextos como el europeo.

Estos son:

- **Baby Boomers:** personas nacidas entre 1946 y 1964, cercanas a la jubilación, que no crecieron con tecnologías digitales. Han vivido la transición de métodos completamente analógicos al entorno digital actual.
- **Generación X:** personas nacidas entre 1965 y 1980, con más de 20 años de experiencia en docencia. Fueron inmigrantes digitales (Prensky, 2011), se formaron sin tecnologías, pero han trabajado con ellas durante toda su carrera profesional.

- **Millennials:** personas nacidas entre 1981 y 1996, que llevan en activo entre 5 y 15 años. Se han formado ya en entornos parcialmente digitales. Son consideradas personas "nativas digitales tardías". Utilizan internet, redes sociales, móviles y aplicaciones desde jóvenes.
- **Generación Z:** personas nacidas entre 1997 y 2001, se están incorporando como docentes en prácticas, interinas o recién egresadas de la universidad. Son las verdaderas "personas nativas digitales"; han crecido con *smartphones*, redes sociales, aplicaciones, plataformas de vídeo, juegos *online*, IA y multitarea digital.

Brecha generacional e integración de las tecnologías

El estudio de la brecha generacional en relación con la integración de las tecnologías en etapas educativas no universitarias, y en concreto la infantil, es un ámbito del que no disponemos mucha información. La mayoría de las investigaciones realizadas en el contexto educativo español se centran en las etapas de Primaria y Secundaria (Almerich *et al*., 2014; Más García *et al*., 2024; Mariscal Vega *et al*., 2021; Vega-Gea *et al*., 2021).

Estos/as autores/as señalan que la edad de las docentes influye significativamente en diferentes aspectos relacionados con la integración de las tecnologías. Cuestiones como la competencia digital del profesorado, el conocimiento sobre el uso de recursos TIC e incluso una mejor percepción sobre el uso de las tecnologías para la mejora de la inclusión educativa se vinculan principalmente con los docentes más jóvenes.

Marrero-Galván *et al*. (2025) analizaron el impacto de la incorporación de docentes de la generación Millennial en entornos educativos actuales en el contexto español. A través de un enfoque cualitativo que constaba de entrevistas semiestructuradas a docentes y personas gestoras educativas, concluyeron que dichos docentes mostraban una notable fluidez en el uso de las tecnologías, tenían una tendencia hacia pedagogías activas y valoraban la inmediatez y la multitarea. Asimismo, encontraron que las estructuras escolares a menudo no estaban adaptadas a su estilo de trabajo. Además, se destacaban tensiones intergeneracionales (especialmente con Baby Boomers y en menor medida con la generación X) en temas como el control del aula, la evaluación y el papel docente en la era digital.

Centrándonos en otros contextos internacionales, vemos cómo esta tendencia también se reproduce en distintos estudios realizados. Jones (2020) realiza una tesis doctoral en Estados Unidos con el objetivo de explorar si existen diferencias generacionales en el profesorado respecto a cómo integran la tecnología en el aula.

Los resultados del estudio muestran, por un lado, que los/as docentes Millennials usan la tecnología para mejorar su práctica profesional, aunque no necesariamente su práctica pedagógica. Por otro lado, la generación X resultó ser la más resistente al cambio, principalmente por falta de tiempo o sustracción ante fallos técnicos. Finalmente, los Baby Boomers la usaban más como recurso para el alumnado, aunque requerían de más apoyo técnico y se sentían menos seguros. Estos resultados en conjunto indican que existen diferencias generacionales en la manera de concebir y aplicar la tecnología en el aula.

En otro estudio realizado en China, Peng *et al*. (2023) analizaron la influencia del género, la edad y la experiencia docente en los factores relacionados con la integración de las tecnologías. Sus hallazgos

indicaron, en primer lugar, que las mujeres tendían a mostrar actitudes más positivas y un mayor nivel de competencia digital en comparación con los hombres. En segundo lugar, en cuanto a la edad, el profesorado de entre 31 y 35 años destacó por presentar habilidades digitales más desarrolladas, un uso más eficaz de las herramientas tecnológicas y una mayor integración de las tecnologías en su práctica docente que sus colegas más jóvenes o de mayor edad. Por último, respecto a la experiencia, el profesorado con menos de tres años de experiencia evidenció niveles significativamente superiores de actitud, autoeficacia, competencia digital e integración de las tecnologías frente a quienes acumulan más de una década de trayectoria profesional.

Por otro lado, existen varios estudios que no vinculan la edad de los/as docentes con un mayor uso y percepción positiva hacia el uso de las tecnologías (v.gr., Area-Moreira *et al*., 2016; Sosa Díaz y Valverde Berrocoso, 2020).

Area-Moreira *et al*. (2016) realizaron un trabajo con 3160 docentes de toda España participantes del programa Escuela 2.0, analizando diferentes patrones de uso didáctico de las tecnologías y su relación con características del profesorado, incluyendo la edad, experiencia y competencia digital. Los resultados mostraron que la edad estaba relacionada con el patrón de uso de las tecnologías. Por un lado, que los/as docentes más jóvenes (menores de 40 años) no eran quienes más intensivamente usaban la tecnología en el aula. Contrariamente a lo que se suele asumir, fueron los/as docentes de mediana edad (45-55 años), con más años de experiencia profesional, quienes mostraban el uso didáctico más intenso de las tecnologías. Por su parte, el profesorado más veterano con alta competencia digital y hábito de uso tecnológico tendía a integrar más las tecnologías que el novel.

En este mismo sentido, varios estudios no encuentran una correlación estadísticamente significativa entre la edad de los/as docentes y su competencia en el uso de las tecnologías, sino con otros factores como la formación continua y la experiencia profesional docente (Kuzembayeva *et al*., 2022; Más García *et al*., 2022; Martín-Párraga *et al*., 2023; Moreno García *et al*., 2022; Prendes Espinosa *et al*., 2021, entre otros). En esta línea, Sosa Díaz y Valverde Berrocoso (2020) analizan, además de la edad, la influencia de la competencia digital, las actitudes hacia las tecnologías, la formación continua, la autoeficacia y el contexto organizativo en la integración de las tecnologías en la práctica docente. Su estudio concluye que las características demográficas, como la edad, el sexo y la experiencia docente, no son determinantes para explicar el uso de las TIC. Sin embargo, factores como la formación continua y la actitud hacia la tecnología tienen un papel más relevante en la integración de las TIC en la práctica docente.

Ahora bien, ¿qué dice la literatura sobre la etapa de Educación infantil?

En el contexto español, Romero-Tena *et al*. (2024) realizaron un estudio con 8881 maestras y maestros andaluces en el que observaron que la competencia digital docente disminuye de forma estadísticamente significativa en los tramos de mayor edad, con una menor exposición formativa hacia las tecnologías durante la carrera y menos participación en cursos de actualización.

De manera complementaria, Estrada Zamora *et al*. (2024) realizaron una revisión bibliográfica crítica sobre el papel de las tecnologías en la Educación infantil. El estudio advierte que existen diferencias en la integración según la formación y actitud del profesorado, donde la edad aparece implícitamente como un factor que condiciona la apertura al cambio. Se concluye que la

formación continua adaptada al contexto infantil es clave, especialmente para docentes con trayectorias más tradicionales.

En otros contextos internacionales como Italia (Peretti *et al*., 2024) y Turquía (Konca y Hakyemez-Paul, 2021), se observa que la edad sí marca diferencias en relación con la integración de las TIC. Por ejemplo, Peretti *et al*. (2024) observaron que, a mayor edad y experiencia, disminuye la autoeficacia y las expectativas de resultado ante las tecnologías, siendo los/as docentes más jóvenes quienes se sienten más capaces y dispuestos a innovar con tecnologías.

En contraposición, y al igual que ocurría en los estudios realizados en primaria y secundaria, otros trabajos no vinculan el uso de las tecnologías con los/as docentes más jóvenes. Por ejemplo, Aizenberg y Cohen (2024) y Alotaibi (2023) no encontraron que la edad explicara las diferencias en relación con la integración de las tecnologías, sino que pesaban más otros factores como el liderazgo docente y la cultura de innovación compartida, un acceso estable a dispositivos y recursos y programas de desarrollo profesional continuo centrados en necesidades concretas.

Como se puede observar, la mayoría de los estudios realizados en este ámbito se han realizado en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria, encontrando muy pocos estudios realizados en la etapa de Educación Infantil. Esto puede deberse a que la integración de las tecnologías en Educación Infantil ha seguido un proceso más lento por las características específicas de esta etapa (Rodríguez y Area-Moreira, 2022). Además, los resultados encontrados en todas las etapas educativas no universitarias son heterogéneos: mientras que algunos evidencian un mayor uso de las tecnologías con los/as docentes más jóvenes, otros no encuentran este resultado.

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo dilucidar esta cuestión, analizando el papel que desempeña la edad del profesorado en el uso e integración de las tecnologías digitales en la etapa de Educación Infantil. En este sentido, con el fin de detectar posibles diferencias intergeneracionales y que permitan orientar estrategias de mejora, se analiza la utilidad pedagógica percibida de estas herramientas, el nivel de conocimiento, las perspectivas y creencias sobre su incorporación en el aula, la frecuencia de uso de los RED y de determinadas aplicaciones y la valoración que realizan las y los docentes acerca del impacto de las tecnologías digitales tanto en la práctica docente como en la vida escolar.

Metodología

El presente artículo se inscribe en el marco del proyecto (dato anonimizado), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La metodología sigue un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo de corte transversal e inferencial. La elección de este diseño se fundamenta en la necesidad de analizar la relación entre la edad del profesorado de Educación infantil y diversos aspectos vinculados al uso e integración de tecnologías digitales y los RED en su práctica docente.

Muestra

En la investigación han participado 2242 docentes en activo de Educación Infantil que cumplimentaron íntegramente el cuestionario en línea (115 hombres, 2125 mujeres y 2 otras identidades) de 15

comunidades autónomas de España (véase Tabla 1). La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo intencional, con el fin de garantizar la participación de profesorado en activo de Educación Infantil directamente vinculado al uso de tecnologías digitales y RED en su práctica profesional. No obstante, este procedimiento puede implicar posibles sesgos de selección, así como limitar la representatividad de la muestra. Pese a ello, el elevado tamaño de la muestra y la diversidad de perfiles proporcionan una base sólida para el análisis planteado y la interpretación válida de los resultados.

Respecto al nivel formativo, la gran mayoría (88.2 %) posee la titulación específica de Magisterio en Educación Infantil (diplomatura o grado), y el 11.8 % restante reúne otras titulaciones afines (Pedagogía, Educación Primaria, Psicopedagogía, etc.). Además, un 1.2 % de la muestra tiene estudios de doctorado. Respecto a la titularidad del centro donde ejercen su docencia, 2106 personas trabajan en un centro público y 136 en concertados y privados. Sobre la localización geográfica, un 53.4 % trabaja en centros urbanos, un 18.9 % en entornos semiurbanos, y un 27.7 % en rurales. Con relación a los años de experiencia docente, el 71.3% acumula más de 10 años frente a un 28.7% con trayectorias profesionales más recientes (menos de 10 años) (véase Tabla 2).

Tabla 1. Distribución autonómica de la muestra

Distribución autonómica de la muestra (N = 2.242)

	Frecuencia	Porcentaje
Comunidad de Madrid	691	30.8 %
Castilla-La Mancha	470	21.0 %
Galicia	296	13.2 %
Extremadura	249	11.1 %
Canarias	152	6.8 %
Comunidad Valenciana	107	4.8 %
Cataluña	93	4.1 %
Principado de Asturias	84	3.7 %
Aragón	45	2.0 %
La Rioja	42	1.9 %
Islas Baleares	5	0.2 %
Andalucía	4	0.2 %
Castilla y León	2	0.1 %
Región de Murcia	1	0.05 %
Cantabria	1	0.05 %
Total	2.242	100.0%

Con el fin de dar respuesta a nuestro objetivo de investigación, se crearon cuatro grupos de edad (véase Figura 1). Grupo 1: personas de edades menores de 35 años; Grupo 2, docentes de edades comprendidas entre los 35-44; Grupo 3, de entre 45-55 años; y Grupo 4, correspondiente al profesorado de 55 años o más (17.2 %).

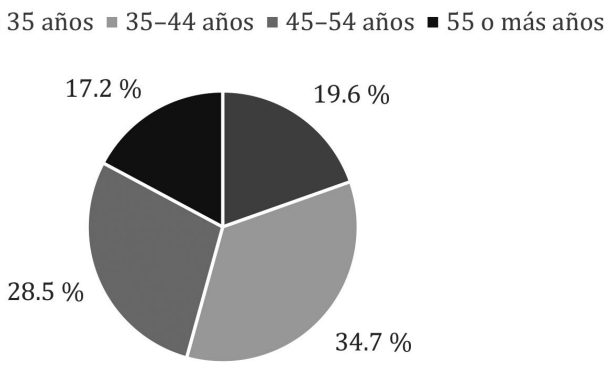


Figura 1. Edad del profesorado de Educación Infantil participante en la muestra

Los grupos eran iguales en género x^2 (6) = 4.24; p = .64 y según su localización geográfica x^2 (6) = 8.05; p = .24; pero se diferenciaron según la titularidad del centro educativo x^2 (6) = 25.16; p <.001; la experiencia docente, x^2 (9) = 2279.22; p <.001, y la comunidad autónoma donde desarrollan su docencia, x^2 (42) = 126.31; p <.001, (véase Tabla 2)

Tabla 2. Distribución de los grupos de edad según género, titularidad, localización del centro y experiencia docente de la muestra

Medidas	Grupo 1 (n = 440)	Grupo 2 (n = 777)	Grupo 3 (n = 698)	Grupo 4 (n = 327)	Total (N = 2242)
Género					
Género Hombre	21	40	32	22	115
Género Mujer	418	736	666	305	2125
Género otro	1	1	0	0	2
Titularidad					
Pública	399	746	647	314	2106
Concertada	41	31	51	12	135
Privada	0	0	0	1	1
Localización geográfica					
Urbano	249	391	369	188	1197
Semiurbano	83	152	134	54	423
Rural	108	234	195	85	622
Experiencia docente					
0-4 años	230	40	9	1	280
5-10 años	180	136	24	2	342
11-20 años	29	574	253	24	880
21 años o más	1	27	412	300	740

Instrumento

El instrumento se diseñó *ad hoc* para el proyecto Infanci@ Digit@l y consta de 34 ítems distribuidos en cuatro dimensiones de interés:

- Datos de identificación (9 ítems). Incluye variables sociodemográficas (edad agrupada en cinco rangos, género, años de experiencia) y de contexto escolar (comunidad autónoma, titularidad, entorno, conectividad, cargo desempeñado, entre otras).
- Valoración de los RED (6 ítems). Incluye escalas tipo Likert de cinco puntos sobre utilidad, conocimiento, expectativas y efectos percibidos.
- Uso de los RED (3 ítems). Indaga frecuencia de uso, efectos en el alumnado y nivel de competencia digital percibido.
- RED y práctica docente (16 ítems). Aborda criterios de selección, metodologías con TIC, creación y compartición de materiales, dificultades y cambios metodológicos.

Se identifican ítems con escalas ordinales, nominales, de respuesta dicotómica (sí/no), con opciones de respuesta única o múltiple y dos preguntas abiertas que posteriormente se recodificaron para su análisis cuantitativo. El cuestionario se sometió a validación mediante la valoración de cuatro jueces expertos/as en Tecnología Educativa y Educación Infantil. Estos fueron seleccionados por su experiencia investigadora y docente en el ámbito, y evaluaron los ítems atendiendo a criterios de claridad, coherencia, suficiencia y pertinencia, a través de la valoración de juicios de expertos/as, lo que permitió afinar redacción y mejorar la presentación del instrumento.

Para responder a los objetivos del estudio se tuvieron en cuenta cuatro ítems de la dimensión valoración de los RED: utilidad de los recursos educativos, nivel de conocimiento sobre los materiales didácticos digitales (MDD), expectativas y creencias sobre los RED y efecto de su uso en los niños/as de infantil; dos sobre el uso de los RED: frecuencia de uso de los RED y frecuencia de uso de aplicaciones; y uno de RED y práctica docente: valoración sobre sus efectos en aspectos de docencia y vida escolar (relacionados con cambios metodológicos). Todos los ítems, a excepción de "utilidad de los RED" y "frecuencia de uso de los RED", al estar compuestos por varios indicadores, se recodificaron sumando sus puntuaciones, lo que permitió una puntuación compuesta en cada uno de ellos.

Procedimiento

En el proceso de aplicación del cuestionario se contó con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). La administración distribuyó la solicitud de participación a las diferentes Consejerías de Educación, y estas a su vez hicieron llegar el cuestionario a los centros escolares de las diferentes comunidades autónomas. Dicho instrumento se implementó en la plataforma LimeSurvey® para su aplicación en línea. La participación fue voluntaria y las personas participantes fueron informadas de los fines científicos y las garantías de confidencialidad. Solo se permitió el acceso a docentes que manifestaron impartir docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años).

Análisis estadísticos

Se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias de las variables que eran objeto de investigación de toda la muestra (2242 participantes) y por grupos de edad. En segundo lugar, se comprobó si los grupos eran equivalentes en cuanto a sus características sociodemográficas (género, comunidad autónoma, titularidad del centro, y localización geográfica) y de experiencia docente. Para ello se realizaron análisis de x^2. También exploramos la Correlación Intraclase (ICC) de las variables independientes atendiendo a la comunidad autónoma perteneciente. Por último, para comprobar los efectos de la edad en las diferentes variables dependientes se realizaron análisis de covarianza (ANCOVA), tomando cada una de las variables como variables dependientes y como factor el grupo de edad. Se controló la experiencia docente y la titularidad del centro, ya que ambos aspectos podrían estar influyendo sobre las variables dependientes.

Los análisis se realizaron con el programa estadístico IBM SPSS Statistics (versión 29).

Resultados

La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las variables analizadas. La asimetría y curtosis presentan datos por debajo del 3, lo que sugiere la distribución normal de los datos (Hair *et al*., 2010).

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas

Medidas	Min	Max	*M*	*DT*	As	Cur
Utilidad de los RED	1	5	4.18	0.77	-.80	.74
Nivel de conocimiento TIC	4	20	13.06	1.74	-.57	.68
Expectativas y creencias	4	20	11.66	2.89	.25	.02
Efectos utilización en el alumnado	11	55	37.06	6.25	-.45	.89
Frecuencia de uso RED	1	5	4.28	.97	-1.5	2.1
Frecuencia de uso aplicaciones	9	45	28.12	7.26	-.09	-.28
Valoración influencia docencia	9	40	22.69	6.16	-.09	-.21

Nota. Min = mínimo; Max = máximo; M= media; DT = desviación típica; AS = asimetría; Cur = Curtosis.

Asimismo, se calculó el coeficiente de correlación intraclase (ICC) en cada una de las variables dependientes para determinar la posible influencia de la pertenencia a diferentes comunidades autónomas. Consideramos esto importante debido a que los datos demostraban diferencias entre las comunidades según la edad, y los resultados posteriores podían estar condicionados por este hecho. En este sentido, en las comunidades autónomas podría haber más o menos inversión en recursos y formación, entre otros aspectos, lo que podría explicar una varianza relevante. Los resultados indicaron ICC respecto a la comunidad autónoma muy bajos o nulos en todas las variables (rango de .000 a .014), por lo que las diferencias a nivel de comunidad explicaban un porcentaje muy bajo de la varianza de las variables dependientes. Dado este resultado se decidió evaluar las diferencias en las variables dependientes sin modelar la comunidad como nivel en los análisis posteriores, utilizando para ello análisis de covarianza (ANCOVA).

Los resultados del ANCOVA no mostraron un efecto significativo de la edad sobre ninguna de las variables, excepto en el nivel de conocimiento sobre los RED, donde se observó un efecto significativo, aunque con un tamaño del efecto pequeño. Asimismo, ni la experiencia docente ni la titularidad del centro mostraron efectos significativos sobre la mayoría de las variables, salvo en las variables expectativas y creencias sobre el uso de los RED, efectos que provoca en los niños y niñas, e influencia en la docencia, donde sí se encontraron efectos significativos de la titularidad del centro, aunque también con un tamaño del efecto pequeño en todos los casos (véase Tabla 4).

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas junto a los resultados del ANCOVA

Medidas	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3		Grupo 4		*F*	*p*	η^2
	M	*DT*	*M*	*DT*	*M*	*DT*	*M*	*DT*			
Utilidad	4.09	.53	4.17	.03	4.21	.03	4.23	.05	*.96*	*.41*	*.001*
Exp.									*2.5*	*.11*	*.001*
Titul.									*.18*	*.67*	*.001*
Conoc.	13.55	.18	13.16	.09	12.79	.11	12.73	.17	*3.79*	*<.01*	*.005*
Exp.									*2.24*	*.13*	*.001*
Titul.									*.03*	*.86*	*.000*
Expec.	11.63	.20	11.55	.10	11.70	.13	11.91	.19	*.95*	*.42*	*.001*
Exp.									*2.02*	*.15*	*.001*
Titul.									*16.45*	*<.001*	*.007*
Efectos	37.39	.44	36.81	.23	36.98	.28	37.36	.42	*1.02*	*.39*	*.001*
Exp.									*.03*	*.87*	*.000*
Titul.									*6.30*	*<.05*	*.003*
Frec. uso	4.28	.07	4.34	.04	4.25	.05	4.18	.07	*1.53*	*.21*	*.003*
Exp.									*.89*	*.35*	*.000*
Titul.									*.02*	*.90*	*.000*
Frec. Apl.	28.96	.56	28.40	.30	27.74	.36	27.04	.56	*1.70*	*.16*	*.003*
Exp.									*.23*	*.64*	*.000*
Titul.									*1.03*	*.31*	*.001*
Infl. Doc	23.17	.47	22.25	.25	22.74	.30	23.04	.45	*2.05*	*.11*	*.003*
Exp.									*.01*	*.95*	*.000*
Titul.									*4.29*	*<.05*	*.002*

Nota. M = Media marginal, DT = Desviación típica; Exp = Experiencia docente; Titul = titularidad del centro; Conoc. = Nivel de conocimientos; Expec. = Expectativas y creencias docentes; Frec. Apl. = Frecuencia aplicaciones; Influ. Doc. = Influencia en la docencia.

En todas las variables en las que no se encontró un efecto significativo de la edad, las medias ajustadas por las covariables fueron similares entre los distintos grupos de edad (véase Figura 2). No obstante, en la valoración sobre la utilidad de los RED se observó una tendencia creciente, pasando de una

media de 4.09 en el grupo de menores de 35 años a 4.23 en el de 55 o más. De forma similar, en las expectativas y creencias se apreció un aumento progresivo, con medias que oscilaron entre 11.55 y 11.91. Por el contrario, la frecuencia de uso de aplicaciones mostró el patrón inverso, descendiendo de 28.96 en el grupo más joven a 27.04 en el de mayor edad (véase Tabla 4).

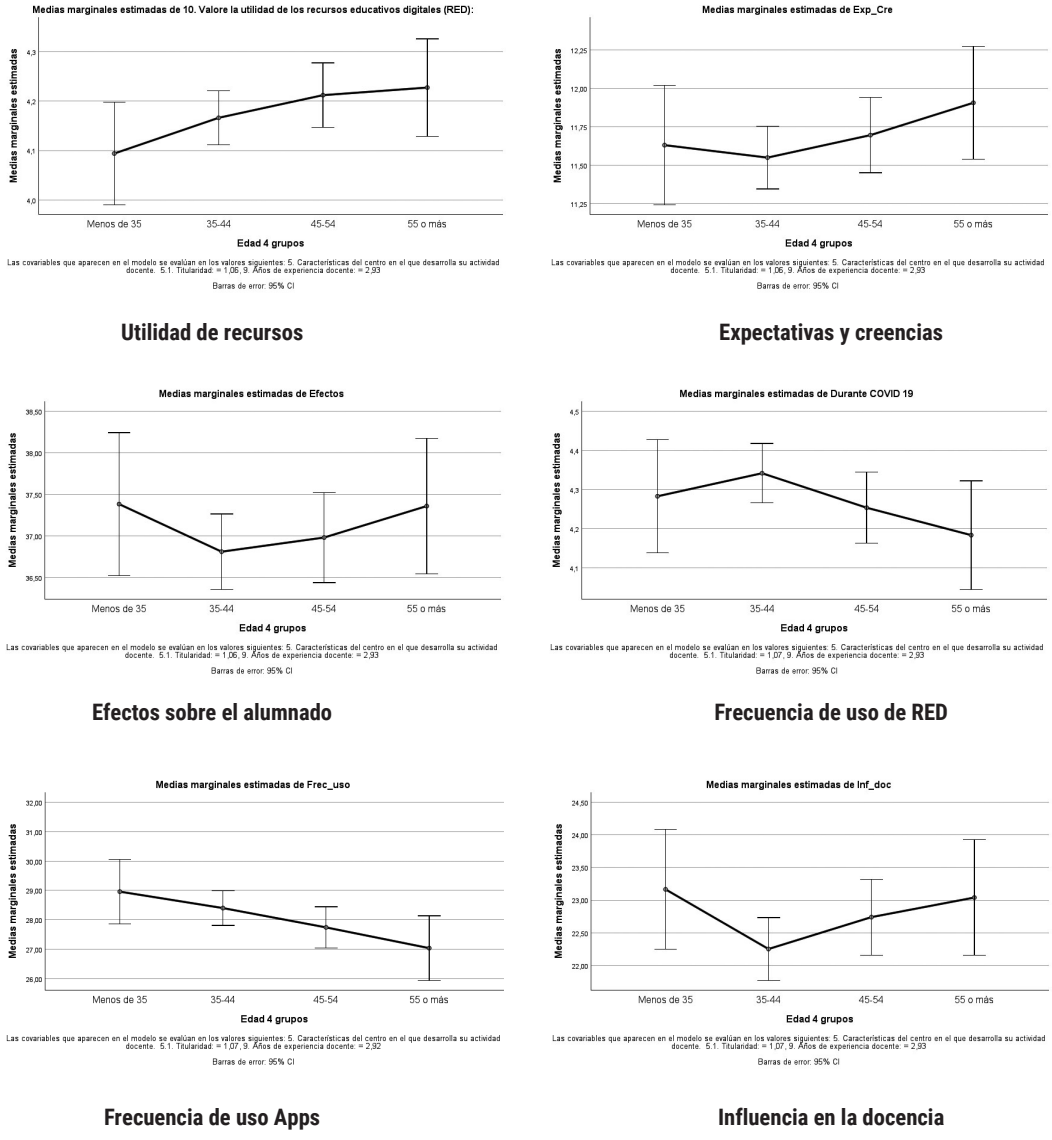


Figura 2. Representación gráfica de las variables analizadas según grupos de edad

Con relación al nivel de conocimiento sobre TIC, donde sí se encontraron efectos significativos, las medias ajustadas por las covariables mostraron una mayor media conforme tenían menos edad. Las comparaciones de las diferencias par a par con ajuste Bonferroni mostraron que el grupo de menor edad se diferenciaba de manera significativa de los grupos de 45-54 años ($t = 3.21$; $p < .01$) y de los ≥ 55 años ($t = 2.89$, $p < .05$) en su nivel de conocimiento, mostrando un nivel significativamente superior. El resto de los grupos no se diferenciaron (véase Figura 3).

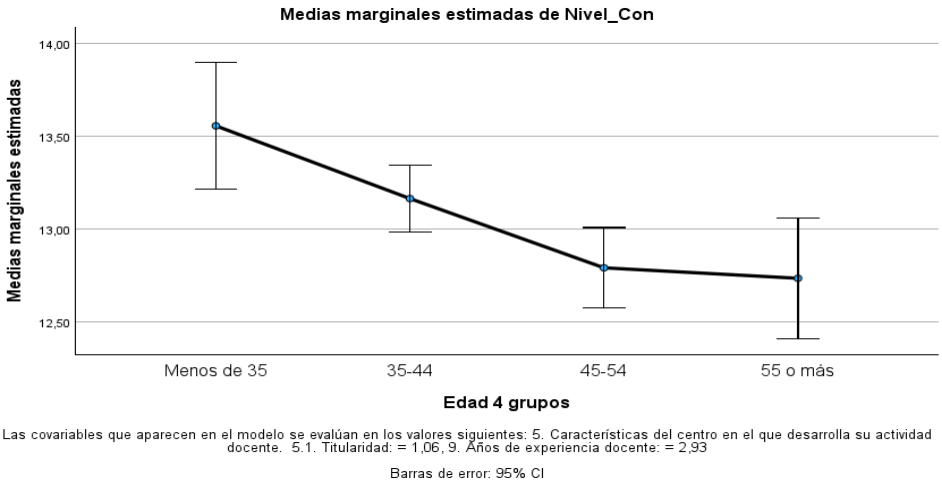


Figura 3. Representación gráfica del nivel de conocimiento percibido del profesorado según grupos de edad

Discusión

El objetivo del estudio se centró en analizar las percepciones y valoraciones del profesorado de la etapa de Educación Infantil de diferentes comunidades autónomas sobre el uso e integración de las tecnologías digitales en esta etapa, en función de la edad del profesorado participante. En concreto, se pretendió dar respuesta a si la valoración de los RED por parte del profesorado (utilidad pedagógica, expectativas y creencias sobre su uso y los posibles efectos en el alumnado), su nivel de conocimiento, la frecuencia de uso de los RED (de los RED en general y de diferentes aplicaciones) y la valoración de la introducción de los RED sobre posibles cambios en la práctica docente, difería según la edad de los/as participantes.

Para ello, la variable edad se clasificó en cuatro grupos (menores de 35 años, de 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 o más). Esta categorización ha sido asociada, de forma orientativa, con los marcos generacionales comúnmente aceptados en la literatura (Generación Z, Millennials, Generación X y Baby Boomers). Esta correspondencia no debe entenderse como exacta, ya que las generaciones se definen por años de nacimiento, mientras que los tramos de edad responden a una clasificación cronológica actual. Además, los límites generacionales pueden variar ligeramente según la fuente consultada. Por tanto, esta asociación tiene un carácter aproximativo y se utiliza con fines interpretativos para facilitar el análisis intergeneracional en el contexto docente.

Los resultados de nuestro estudio evidencian que la edad no constituye un factor determinante en las diferencias observadas respecto al uso e integración de las tecnologías digitales en la etapa de Educación infantil. Este resultado es coincidente con el encontrado en investigaciones realizadas en otras etapas educativas (Kuzembayeva *et al*., 2022; Más García *et al*., 2022; Martín-Párraga *et al*., 2023; Moreno García *et al*., 2022; Prendes Espinosa *et al*., 2021; y Sosa Díaz y Valverde Berrocoso, 2020), donde demuestran que la integración y la valoración del profesorado dependen de otros factores como la formación continua y la experiencia profesional docente. También, nuestro resultado concuerda con otros estudios realizados en infantil en los que no se han encontrado diferencias en la edad en relación con la integración de las tecnologías (Aizenberg y Cohen, 2024 y Alotaibi, 2023), o donde no se ha evidenciado un patrón lineal con la integración de las TIC (Area-Moreira *et al*., 2016). En este último estudio se encontró que el profesorado de la Generación X (45-55 años) con más años de experiencia profesional era quien mostraba un uso más intenso de las tecnologías en el aula, contrariamente a lo encontrado en otros estudios, donde los/as docentes más jóvenes (Generación Z y Millennials) destacan en este ámbito.

De todos los aspectos analizados, únicamente se observó un efecto significativo en la percepción del profesorado sobre su nivel de conocimiento sobre los RED, siendo los/as docentes más jóvenes, los de la Generación Z, los que se percibían con un mayor nivel de conocimientos, y se diferenciaban de la Generación X (45-55) y de los Baby Boomers (de 55 o más). Este resultado está en línea con los estudios recientes en el contexto español (Estrada Zamora *et al*., 2024; Romero-Tena *et al*., 2024) que encuentran que el nivel de conocimiento disminuye de forma estadísticamente significativa en los tramos de mayor edad. Además, el resultado encontrado en nuestro estudio está en concordancia con investigaciones que apuntan a que esto puede ser debido a una menor exposición formativa hacia las tecnologías durante la carrera y menos participación en cursos de actualización (Romero-Tena *et al*., 2024).

Es importante mencionar que, pese a no encontrarse diferencias estadísticamente significativas, sí se observó una tendencia creciente, tanto en la valoración sobre la utilidad de los RED como en las expectativas y creencias sobre su uso, observándose medias mayores a medida que aumentaba la edad del profesorado. Es decir, cuanto mayor edad presentaba el/la docente, mayor valoración de la utilidad de los RED, y mayores expectativas y creencias sobre su utilización (presencia en el futuro, calidad y adecuación, sustitución de material impreso por digital y demanda de la familia). En contraste, respecto a la frecuencia de uso de determinadas aplicaciones, los/as docentes más jóvenes eran quienes las utilizaban más frecuentemente, observándose el patrón inverso. Este último resultado está en consonancia con lo señalado por Peretti *et al*., (2024) quienes encontraron que los/as docentes más jóvenes se perciben más capaces y dispuestos a innovar con tecnologías.

Un hallazgo relevante de nuestro estudio, y que no puede pasar por alto, es el efecto significativo de la titularidad del centro en varios de los aspectos analizados: expectativas y creencias sobre el uso de los recursos digitales, en la percepción de los efectos en el alumnado, y en la valoración de la introducción de los RED sobre posibles cambios en la práctica docente. Este resultado coincide con estudios que señalan que factores como las políticas de centro, el liderazgo docente, la cultura de innovación compartida, el acceso estable a dispositivos y recursos y programas de desarrollo profesional continuo centrados en necesidades concretas pueden jugar un papel más determinante en la integración de las TIC en el contexto educativo de infantil que características individuales como la edad del profesorado (Aizenberg y Cohen, 2024; Alotaibi, 2023).

Por otra parte, el resultado encontrado sobre la experiencia docente, la cual no mostró efectos significativos en ninguna de las variables analizadas, refuerza la idea de que la valoración de los RED por

parte del profesorado, su nivel de conocimiento, su frecuencia de uso y la valoración de la introducción de los RED sobre posibles cambios en la práctica docente no depende de los años de experiencia docente, sino de otros factores como la formación, la disponibilidad de recursos, la cultura de innovación compartida de un centro, etc.

Respecto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, se observa la escasa representación masculina en la muestra, reflejo de la fuerte feminización de la profesión. Pese a ello, hemos de considerar que este sesgo reproduce la tendencia nacional: según el censo de profesorado en activo del curso 2021-2022, un 97.4 % del profesorado de Educación Infantil son mujeres y tan solo un 2.6 % son hombres (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2024).

En segundo lugar, la utilización de un muestreo intencional permitió acceder a un elevado número de docentes en activo de Educación Infantil. No obstante, al ser la participación voluntaria, pudo haberse producido un sesgo de selección, ya que quienes respondieran al cuestionario podrían mostrar un mayor interés por la temática o una mayor predisposición al uso de tecnologías. Ahora bien, los hallazgos de un estudio reciente derivado de esta misma investigación (con una muestra muy similar de 2.148 docentes) evidencian que, aunque el profesorado manifiesta en general actitudes positivas hacia los RED, la adopción no es uniforme. En dicho trabajo se identificaron cuatro perfiles evaluativos diferenciados, que van desde posiciones de escepticismo hasta la integración plena de estos recursos. Esto sugiere que la muestra incluye una diversidad de actitudes y que, pese a la posible autoselección, no está compuesta exclusivamente por docentes altamente favorables a las tecnologías (Sosa-Alonso *et al*., 2025). Además, al no tratarse de un muestreo probabilístico, la representatividad de la muestra y generalización de los resultados al conjunto de la población deben interpretarse con cautela.

En tercer lugar, la utilización de un cuestionario de autoinforme como medio para recabar datos puede conllevar sesgos de deseabilidad social. Aunque confiamos en que los/as docentes respondieron con sinceridad, para futuras investigaciones se propone combinar esta técnica con métodos observacionales, con el fin de triangular los datos y disponer de una mayor riqueza en la información recopilada. Asimismo, sería pertinente desarrollar estudios longitudinales, para examinar cómo evolucionan las percepciones y valoraciones del profesorado a lo largo del tiempo.

Por último, los hallazgos obtenidos apuntan a la relevancia de analizar en futuros estudios otros factores contextuales que podrían influir en la integración de las tecnologías digitales en la Educación Infantil, como las políticas de centro, el liderazgo docente, la disponibilidad de recursos, la cultura de innovación compartida o la coordinación docente.

Pese a estas limitaciones, la amplitud de la muestra (2242 docentes) y su heterogeneidad en términos de género, titularidad del centro y localización geográfica, entre otros aspectos, refuerzan la validez de los resultados obtenidos.

En definitiva, los resultados de nuestro estudio evidencian que no se observan diferencias generacionales en la valoración de los RED por parte del profesorado, en su frecuencia de uso ni en la percepción sobre el impacto en su introducción en la práctica docente. Al mismo tiempo, se observan diferencias en el nivel de conocimiento con el que se perciben, siendo los/as docentes más jóvenes los que se perciben con un mayor nivel. Estos resultados son alentadores, y se alejan de ciertos prejuicios y estereotipos creados en el ámbito educativo, en relación con la edad, sugiriendo una valoración y disposición homogénea hacia la integración de los RED en la etapa de Educación Infantil. En este contexto y

considerando que otros factores contextuales pueden estar influyendo en la integración efectiva de las TIC en las aulas, resulta esencial promover políticas de formación continua y compartida, que fomenten el desarrollo de una competencia digital crítica y el uso reflexivo de los RED, dirigidas a todo el profesorado, con independencia de su edad.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento al personal del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), facilitó el contacto con las Consejerías de Educación, sus equipos técnicos y directivos, y, de manera especial, al profesorado participante en este estudio por su colaboración en el proyecto de investigación.

Financiación

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (Referencia. RTI-2018-093397-B-100).

Declaración de interés

La autoría declara no tener conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

Aizenberg, M., y Cohen Zilka, G. (2024). Technological leadership of kindergarten teachers along their careers and during the COVID-19 period. *International Journal of Child Care and Education Policy, 18*, Art. 10. https://doi.org/10.1186/s40723-024-00136-9

Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J. M., Orellana, N., Belloch, C., Bo, R., y Gastaldo, I. (2014). Diferencias de los conocimientos de los recursos tecnológicos en profesores a partir del género, edad y tipo de centro. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación Y Evaluación Educativa*, *11*(2). https://doi.org/10.7203/relieve.11.2.4252

Alotaibi, M. S. (2023). Factors influencing early childhood educators' use of digital educational aids: A sequential explanatory study. *SAGE Open, 13*(4), 1-12. https://doi.org/10.1177/21582440231217727

Area-Moreira, M. (2020). La transformación digital de los materiales didácticos: de los libros de texto a la Red. En M. Area-Moreira (Ed.), *Escuela Digital: Los materiales didácticos en la Red*, (pp. 19-42). Graó.

Area-Moreira, M., Hernández-Rivero, V., y Sosa-Alonso, J. J. (2016). Modelos de integración didáctica de las TIC en el aula. *Comunicar, 24*(47), 79-87. https://doi.org/10.3916/C47-2016-08

Estrada Zamora, R. A., Yanza Paguay, M. P., Kliger Bone, M. E., y Muñoz Zamora, M. J. (2024). Impacto de la Tecnología en el Desarrollo Cognitivo de Niños preescolares: Integración en el Aprendizaje. *Mediciencias UTA*, *8*(4), 54–68. https://doi.org/10.31243/mdc.uta.v8i4.2626.2024

Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., y Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7ª ed.). Pearson Educacional International.

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Mujeres en el profesorado por enseñanza que imparten y curso. Serie 2012-2021*. En *Las cifras de la educación en España. Indicadores y publicaciones de síntesis*. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://www.ine.es/uc/bN1GkI6f.

Jones, B. (2020). *The experiences of elementary teachers regarding technology integration in the classroom* (Tesis doctoral, Walden University). Walden Dissertations and Doctoral Studies. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/8065/

Konca, A. S., y Hakyemez-Paul, S. (2021). *Digital technology use of kindergarten teachers for parental involvement: E-involvement in the Turkish context*. *Psycho-Educational Research Reviews, 10*(3), 239-254. https://eric.ed.gov/?id=EJ1326704

Kuzembayeva, S., Maydangalieva, A., y Spulber, D. (2022). Teachers' Perspectives on Using Information and Communication Technologies in Secondary School Education. *Journal of Social Studies Education Research*, *13*(3), 79–97. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.15

Mariscal Vega, S., Reyes Ruiz de Peralta, N., Moreno Guerrero, A. J. (2021). La edad como factor determinante en la competencia digital docente. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, *17*(3), 87-104. https://revistasbnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/450

Marrero-Galván, J. J., Bernárdez-Gómez, A., Negrín-Medina, M.A., y Portela-Pruaño, A. (2025). La formación del profesorado, una perspectiva intergeneracional. *Revista de Investigación Educativa, 43*. https://doi.org/10.6018/rie.585561

Martín-Párraga, L., Llorente-Cejudo, M. del C., y Barroso-Osuna, J. (2023). La competencia digital docente. Estudio documental mediante la cartografía conceptual. *Bordón. Revista De Pedagogía*, *75*(4), 53–74. https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.96306

Más García, V., Gabarda Méndez, V. y Peirats Chacón, J. (2022). Competencia digital del profesorado de Educación Secundaria: Análisis del estado del arte. *REIDOCREA, 11*(35), 418-430. https//doi.org/10.30827/Digibug.76068

Más García, V., Peirats Chacón, J., Gabarda Méndez, V., y Ramón LLin-Más, J. A. (2024). Incidencia de la edad y el género en la competencia digital del profesorado de Educación Secundaria. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, *28*(2), 247–265. https://doi.org/10.30827/profesorado.v28i2.29509

Moreno García, D., Hernández Ramírez, C. I., y García Villanueva, J. (2022). Experiencias docentes sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incorporación en el currículum escolar en educación primaria. *Ciencias Sociales Y Educación*, *11*(21), 23-55. https://doi.org/10.22395/csye.v11n21a2

Peng, R., Razak, R. A., y Halili, S. H. (2023). Investigating the factors affecting ICT integration of in-service teachers in Henan Province, China: Structural equation modeling. *Humanities and Social Sciences Communications, 10*, 380. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01871-z

Peretti, S., Kubiatko, M., Caruso, F., Di Mascio, T., Giancola, M., D'Amico, S., y Pino, M. C. (2024). #InstaMind: Teachers' beliefs on educational technology to promote seamless technology integration in early education. *Frontiers in Education, 9*, Art. 1399807. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1399807

Prendes Espinosa, M. P., Montiel Ruiz, F. J., y González Calatayud, V. (2021). Uso de TIC por parte del profesorado de enseñanza secundaria analizado a partir del modelo de ecologías de aprendizaje: estudio de caso en la región de Murcia. *Publicaciones, 51*(3), 109-135. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v51i3.18374

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, *9*(5) 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Rodríguez, J. R. y Area-Moreira, M. (2022). Los recursos digitales en la Educación Infantil. ¿Cómo son y qué opinan el profesorado y las familias? *Digital Education Review*, *41*, 4-18. https://doi.org/10.1344/der.2022.41.4-18

Romero-Tena, R., Barragán-Sánchez, R., Gutiérrez-Castillo, J. J., y Palacios-Rodríguez, A. (2024). Análisis de la competencia digital docente en Educación Infantil. Perfil e identificación de factores que influyen. *Bordón. Revista de Pedagogía, 76*(2), 45-63. https://doi.org/10.13042/Bordon.2024.100427

Sosa-Alonso, J. J., Hernández Rivero, V. M., Sanabria, A. L. y Bethencourt, A. (2025). Adoption of digital educational resources by early childhood education teachers: A fad or a conviction? *Computers & Education, 238*, 105396. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105396

Sosa Díaz, M. J., y Valverde Berrocoso, J. (2020). Perfiles docentes en el contexto de la transformación digital de la escuela. *Bordón. Revista de Pedagogía*, *72*(1), 151–173. https://doi.org/10.13042/Bordon.2020.72965

Veen, W., y Vrakking, B. (2006). *Homo Zappiens: Growing up in a digital age*. Network Continuum Education.

Vega-Gea, E., Calmaestra, J., y Ortega-Ruiz, R. (2021). Percepción docente del uso de TIC en la Educación Inclusiva. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, *62*, 235-268. https://doi.org/10.12795/pixelbit.90323

Abstract

Intergenerational challenges and opportunities. The integration of digital technologies in school education from the teachers' perspective

INTRODUCTION. The generational gap in education refers to disparities in opportunities, access, and educational approaches that may exist between different generations. This reality is present within educational systems, generating differences in teaching practices that range from conceptions of learning to the implementation of active methodologies supported by technology. This article examines the impact of teachers' age on their evaluation of digital educational resources (DER), their level of knowledge, frequency of use, and perceptions of the resources' impact on teaching practices. **METHOD**. To address this objective, an ad hoc online questionnaire was administered within the framework of a national project to 2,242 in-service Early Childhood Education teachers from schools belonging to 15 Autonomous Communities in Spain. Additionally, analyses of covariance (ANCOVA) were conducted. **RESULTS**. The findings show that no generational differences were observed in any of the variables analyzed, except for knowledge level, where younger teachers reported higher scores. Teaching experience did not show significant effects on the variables, whereas school ownership was associated with statistically significant differences in some of them. **DISCUSSION**. These findings are consistent with those reported in other studies conducted in this and other educational stages. They also suggest that the differences may be more closely related to factors such as organizational culture and shared innovation, educational policies, resource availability, or teacher training. Overall, the study supports a critical perspective on certain prejudices and stereotypes generated within the educational field regarding teachers' age.

Keywords: *Digital Divide, Early Childhood Education, Teachers, Technology Integration, Generational differences*

Résumé

Défis et opportunités intergénérationnels. L'intégration des technologies numériques dans l'éducation scolaire du point de vue du corps enseignant

INTRODUCTION. La fracture générationnelle en éducation renvoie aux disparités d'opportunités, d'accès et d'approches éducatives susceptibles d'exister entre différentes générations. Cette réalité est présente dans les systèmes éducatifs et engendre des différences dans les pratiques pédagogiques du corps enseignant, allant de la conception de l'apprentissage à la mise en œuvre de méthodologies actives soutenues par les technologies. Le présent article vise à analyser l'influence de l'âge des enseignants et enseignantes sur l'évaluation qu'ils portent sur les ressources éducatives numériques (REN), sur leur niveau de connaissance, sur leur fréquence d'utilisation ainsi que sur la perception de leur impact sur la pratique pédagogique. **MÉTHODE**. Afin de répondre à cet objectif, un questionnaire en ligne élaboré *ad hoc* dans le cadre d'un projet national a été administré à 2 242 enseignants et enseignantes en exercice dans le cycle de l'Éducation de la petite enfance, issus d'établissements scolaires répartis dans 15 communautés autonomes d'Espagne. Des analyses de covariance (*analysis of covariance*, ANCOVA) ont également été réalisées. **RÉSULTATS**. Les résultats indiquent qu'aucune différence générationnelle n'a été observée parmi les variables analysées, à l'exception du niveau de connaissance, pour lequel les enseignants les plus jeunes ont obtenu des scores plus élevés. Par ailleurs, l'expérience professionnelle n'a pas montré d'effets significatifs sur les variables étudiées, tandis que le statut de l'établissement s'est avéré associé à des différences significatives pour certaines d'entre elles. **DISCUSSION**. Ces résultats concordent avec ceux d'autres études menées à ce niveau ainsi qu'à d'autres étapes du système éducatif. Ils suggèrent également que les différences observées pourraient s'expliquer par d'autres facteurs, tels que la culture organisationnelle et l'innovation partagée, les politiques éducatives, la disponibilité des ressources matérielles ou encore la formation. Dans l'ensemble, ces éléments invitent à adopter un regard critique à l'égard de certains préjugés et stéréotypes construits dans le domaine éducatif autour de l'âge du corps enseignant.

Mots-clés : *Fracture numérique, Éducation de la petite enfance, Enseignants, Intégration des technologies numériques, Différences générationnelles.*

Perfil profesional de los autores y autoras

Sebastián Martín Gómez

Doctor en Educación y profesor e investigador en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa en la Universidad de La Laguna. Miembro del grupo EDULLAB. Su trabajo se centra en la Tecnología Educativa, el diseño y uso de recursos educativos digitales, la competencia digital docente, los modelos híbridos de aprendizaje (HyFlex) y el uso responsable de la IA en educación. Además, es codirector de la Cátedra de Tecnología y Educación (TECNOEDU) de la ULL, donde impulsa iniciativas de transferencia y formación. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3367-6221

Carlos José González Ruiz

Doctor en Educación y profesor el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Miembro del grupo de investigación EDULLAB. Su trabajo se centra en la Tecnología Educativa, el análisis y evaluación de recursos educativos digitales, la competencia digital docente y la integración pedagógica de la tecnología en los distintos niveles del sistema educativo. Cuenta

con publicaciones académicas y científicas y participa en proyectos de investigación e innovación docente. Su labor combina investigación, docencia universitaria y transferencia del conocimiento en el ámbito de la transformación digital de la educación.
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4269-6221

Desirée González (autora de correspondencia)

Doctora en Neurociencia Cognitiva y Educación por la Universidad de La Laguna, la Universidad de Almería y la Universidad de Valencia, es profesora en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación en la Universidad La Laguna. Investigadora de los grupos DEAP&NT y EDULLAB, sus líneas de investigación se centran en la prevención, detección y diagnóstico de las dificultades específicas de aprendizaje, así como en la aplicación de las TIC, con especial atención a medidas tempranas de detección y al diseño y evaluación de programas formativos.
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3462-1254. Correo electrónico: degonmar@ull.edu.es. Dirección postal: Facultad de Educación. Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Universidad de La Laguna. C/ Pedro Zerolo, s/n. Edif. Central. Planta 3. 38200, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, Spain.